

Intentions pédagogiques

Mathématiques - 3 GT

1. Compétences du cours de mathématiques

1.1. Expliciter les savoirs et les procédures

Il s'agit d'évoquer les connaissances qui s'y rapportent et montrer qu'on en saisit le sens, la portée. Cela se traduit par des justifications, des explications, des erreurs à retrouver, etc.

1.2. Appliquer des concepts et des procédures

Au moment où l'élève apprend une procédure, il opère des raisonnements et construit des enchaînements qui ne sont pas d'emblée des automatismes. À son niveau, ces techniques sont parfois complexes. Il s'agit pour lui d'acquérir des réflexes réfléchis. Il s'agira donc de réaliser des exercices qui ressemblent fortement aux exercices déjà rencontrés. La réalisation des exercices nécessite : une connaissance de diverses propriétés, de règles de calcul, des procédés de constructions des différentes figures planes, de la représentation d'objets dans l'espace, une habileté calculatoire, la maîtrise de la calculatrice, etc.

1.3. Résoudre des problèmes

La résolution de problèmes place l'élève, soit dans un contexte qui n'est pas encore mathématisé, soit dans une situation nouvelle. Il devra utiliser les techniques vues en classe pour les résoudre. Cela demande d'établir des connexions entre les différents points de la matière. Enfin, il doit pouvoir commenter, justifier les étapes de son raisonnement et interpréter les résultats obtenus.

2. Évaluations

Tout au long de l'année, l'élève sera amené à évaluer sa progression et sa compréhension des matières au travers des interrogations. Elles se distinguent en deux catégories.

2.1. Évaluations régulières (Travail journalier formatif - TJF)

Cela représente toutes les interrogations effectuées en cours de chapitre. Elles peuvent concerner un point de matière particulier, des exercices de drill, une vérification de l'acquisition de la théorie du chapitre, plusieurs points de matière, etc. Certaines peuvent être programmées et d'autres non.

2.2. Unités d'acquis d'apprentissage (Travail journalier certificatif - TFC)

Les chapitres vus durant l'année sont regroupés au sein d'unités. À la fin de chaque unité, une évaluation certificative aura lieu. Ce sont ces évaluations ainsi que l'examen de fin d'année qui détermineront la réussite du cours de mathématiques. Le tableau suivant reprend les différentes unités ainsi que leur pondération.

Unité	Chapitre	Pondération
UAA 1	Approche graphique d'une fonction	15
	Fonction du premier degré	
	Systèmes de deux équations à deux inconnues	
UAA 2	Puissance à exposants entiers	10
	Inéquations	
UAA 3	Pythagore et racines	10
	Trigonométrie dans le triangles rectangle	
UAA 4	Polynômes	15
	Factorisation et équations produit nul	
	Fractions rationnelles	
UAA5	Angles et cercles	10
	Figures isométriques	
	Figures semblables	
	Thalès et proportions	
JUIN		40
		100

3. Dossier d'apprentissage

3.1. Importance du dossier d'apprentissage

Les dossiers d'apprentissage sont des outils précieux qui font partie des documents officiels à conserver pour l'inspection et l'homologation. Pour chacune des matières, le dossier (farde à devis) contient toutes les évaluations de l'élève, lui permettant de se situer dans ses apprentissages et permettant à ses parents de suivre le travail de leur enfant. C'est en analysant et en corrigeant les erreurs faites lors des évaluations que l'élève pourra progresser. Il est donc important que chacun de ces dossiers soit bien tenu.

3.2. Contenu et tenue du dossier d'apprentissage

Les évaluations certificatives seront corrigées et signées avant d'être rangées dans le dossier d'apprentissage. Elles sont classées par ordre chronologique (du plus récent au plus ancien) et la feuille récapitulative, appelée répertoire, sera placée comme page de garde.

Les évaluations formatives quant à elles seront soit rangées dans le cours soit dans une farde à devis en fonction des désidératas du professeur. Elles seront également signées, corrigées et rangées comme les évaluations certificatives.

4. Critère de réussite

Le critère de réussite du cours de mathématiques est d'obtenir une note dépassant ou égalant les 50% en cumulant les points des unités d'acquis d'apprentissage et l'examen de juin.

Attention, un travail de remise à niveau pourra toutefois être donné fin juin aux élèves qui ont réussi l'année, mais qui ont obtenu moins de 50% à l'examen de fin d'année.